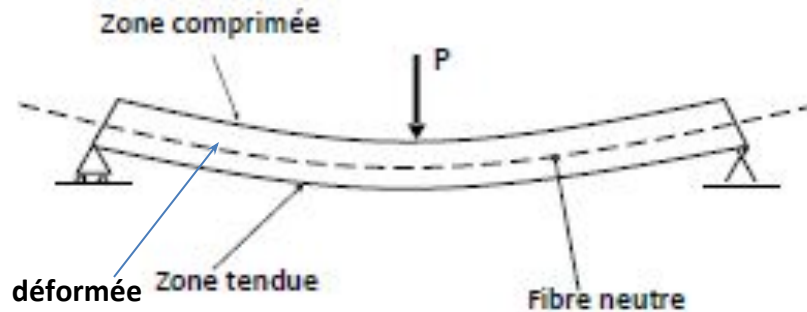
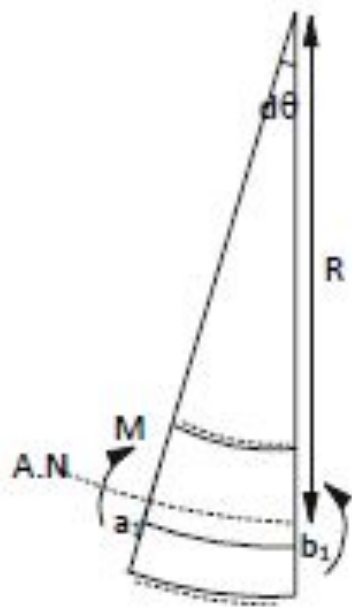


Chapitre 4 : (Suite de la flexion plane)

Calcul de la déformée dans le cas de la flexion

7. Déformations fléchies et calcul de la déformée dans le cas de la flexion :

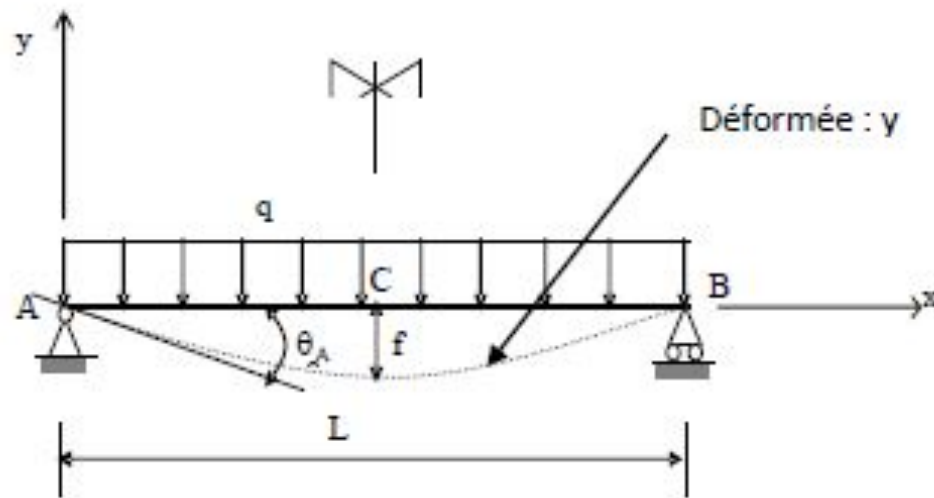


L'inverse du rayon de courbure « R », appelé « courbure ψ », est lié au moment fléchissant : $\psi = \frac{1}{R} = \frac{M}{EI_z}$

Où le terme $(1/EI_z)$ est appelé « flexibilité » de la poutre, inverse de la rigidité en flexion.

En géométrie analytique, on peut démontrer que le rayon de courbure d'une courbe d'équation $y=f(x)$, s'écrit : $R = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{y''}$

Et comme les déformations sont faible, « y'^2 » est négligeable devant 1, d'où : $R = \frac{1}{y''}$



Finalement, si $y=f(x)$ est l'équation de l'allure de la déformée de la poutre

donc :
$$y'' = \frac{M}{EI_z}$$

Cette relation est appelé : équation différentielle de la déformée.

En intégrant une première fois cette équation, on obtient la pente ou la rotation (θ) de la déformée à l'abscisse x qui est : $\frac{dy}{dx} = \text{tg}\theta = \theta$; donc : $\theta = \int \frac{M}{EI_z} dx$

Et en intégrant une deuxième fois, on obtient l'équation « y » de la déformée à l'abscisse x .

Remarque : Si on considère que le sens de l'axe « y » est vers le haut, la valeur positive de la déformée indique une flèche vers le haut et inversement, si y est négative indiquant, donc, une flèche vers le bas. La rotation « θ » est positive indiquant que cette dernière se fait contrairement aux aiguilles d'une montre.

Par ailleurs, nous donnons quelques exemples très simples pour démontrer les formules à utiliser pour calculer la flèche et la rotation d'une poutre soumise à la flexion .

En pratique, une fois la flèche déterminée, elle est limitée selon les codes (à $L/250$ ou $L/300$) pour vérification.

Exemple 1 : Soit la poutre suivante (voir fig 4.23) et on demande de :

- Déterminer les équations de la déformée $[y=f(x)]$ et sa pente (ou la rotation θ).
- Déterminer la rotation θ_A de la déformée à l'appui A et la valeur de la flèche maximale (f) à la mi-travée de la poutre.

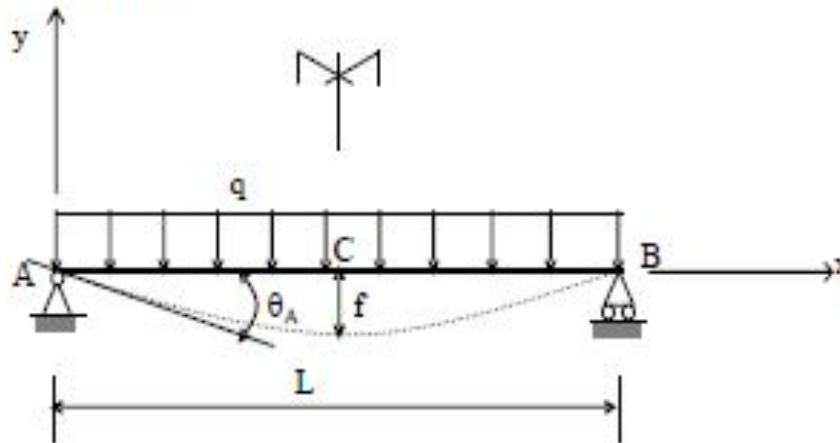


Fig. 4.23

L'équation du moment $M(x) = -qx^2/2 + (qL/2)x$

L'équation différentielle de la déformée est : $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI} = \frac{1}{EI} \left(\frac{qL}{2}x - \frac{q}{2}x^2 \right)$

La première intégration, nous donne : $EI \frac{dy}{dx} = EI\theta = \frac{qL}{4}x^2 - \frac{q}{6}x^3 + C_1$

La deuxième intégration, nous donne : $EI y = \frac{qL}{12}x^3 - \frac{q}{24}x^4 + C_1x + C_2$

Nous déterminons les constantes d'intégration (C_1 et C_2) par les conditions aux limites (concernant les points A et B).

Conditions aux limites :

-En point A, pour $x=0$, $y_A = y(0) = 0$donc, $C_2 = 0$

-En point B, pour $x=L$, $y_B = y(L) = 0$donc, $C_1 = -\frac{qL^3}{24}$

D'où nous trouvons : $\theta(x) = \frac{qL}{4EI}x^2 - \frac{q}{6EI}x^3 - \frac{qL^3}{24EI}$ Et $y(x) = \frac{qL}{12EI}x^3 - \frac{q}{24EI}x^4 - \frac{qL^3}{24EI}x$

Pour $x=0$ ----> Rotation de la section : $\theta_A = -\frac{qL^3}{24EI}$ et

pour $x=L$ ----> Flèche : $y(L/2) = f = -\frac{5qL^4}{384EI}$

Exemple 2 : Soit la poutre suivante (voir fig.4.24) et on demande de :

- Déterminer les équations de la déformée [$y=f(x)$] et sa pente (ou la rotation θ).
- Déterminer la rotation θ_A de la déformée à l'appui A et la valeur de la flèche maximale (f) à la mi-travée de la poutre.

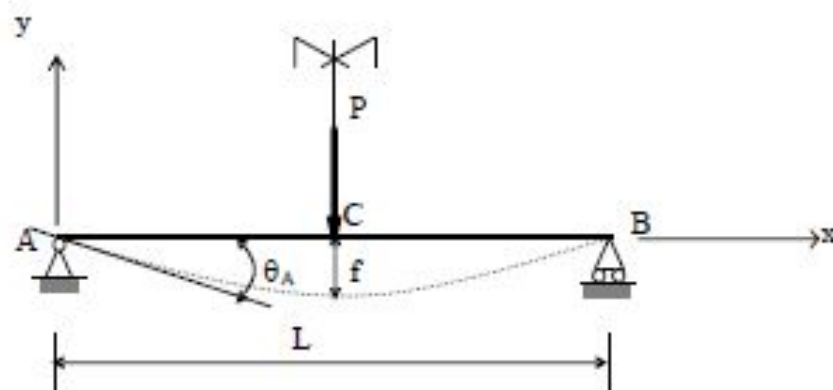


Fig. 4.24

Pour $0 \leq x \leq L/2$: $M(x) = (P/2)x$

Pour $L/2 \leq x \leq L$: $M(x) = (P/2)(L-x)$

Pour $0 \leq x \leq L/2$: $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI} = \frac{1}{EI} \left(\frac{P}{2}x \right)$

En intégrant une première fois : $EI \frac{dy}{dx} = EI\theta = \frac{P}{4}x^2 + C_1$

En intégrant une deuxième fois : $EI.y = \frac{P}{12}x^3 + C_1x + C_2$

Nous déterminons les constantes d'intégration (C_1 et C_2) par les conditions aux limites (concernant les points A et B).

Conditions aux limites :

-En point A, pour $x=0$, $y_A=y(0)=0$donc, $C_2=0$

-En point C, pour $x=L/2$, $\theta_B=\theta(L/2)=0$donc, $C_1=-\frac{PL^2}{16}$

D'où nous trouvons : $\theta(x) = \frac{P}{4EI}x^2 - \frac{PL^2}{16EI}$ Et $y(x) = \frac{P}{12EI}x^3 - \frac{PL^2}{16EI}x$

Pour $x=0$ ----> **Rotation** : $\theta_A = -\frac{PL^2}{16EI}$ et

pour $x=L/2$ ----> **Flèche** : $y(L/2)=f = -\frac{PL^3}{48EI}$

Remarque :

Les équations différentielles de la déformée sont des équations linéaires, autrement dit, tout les termes (y, y', y'') sont du premier ordre. Les déformations dues à plusieurs cas de charges peuvent être donc superposées ou cumulées (Hypothèse de la superposition des effets).

Exemple 3 :

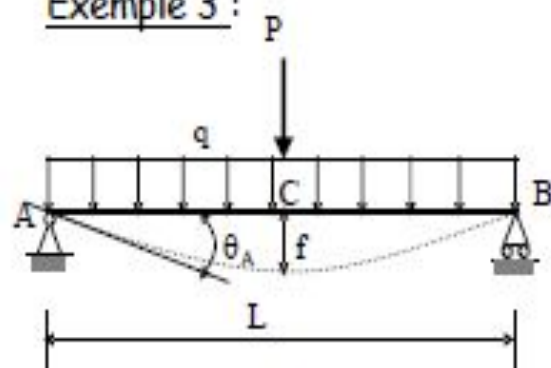


Fig. 4.25

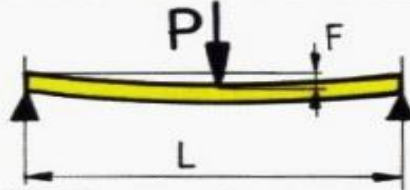
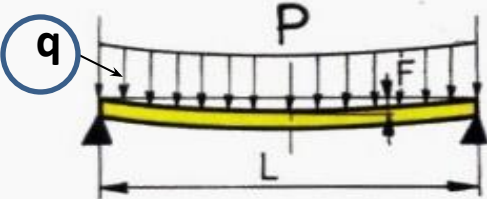
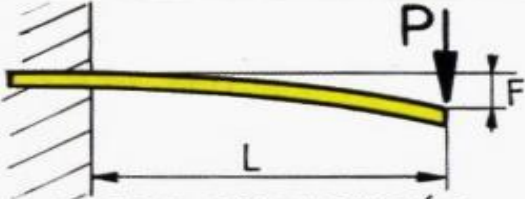
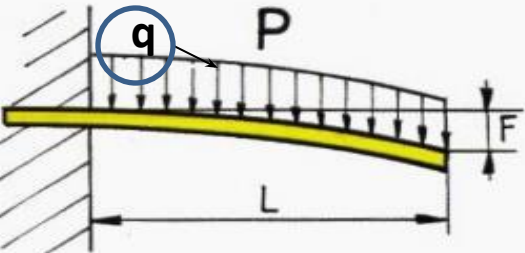
La flèche maximale totale de ce cas de chargement

(fig 4.25) est : $f_{\text{totale}} = f_q + f_p = -\left(\frac{5qL^4}{384EI} + \frac{PL^3}{48EI}\right)$

Et la rotation totale au point A est :

$$\theta_{A(\text{tot})} = \theta_{A(q)} + \theta_{A(p)} = -\left(\frac{qL^3}{24EI} + \frac{PL^2}{16EI}\right)$$

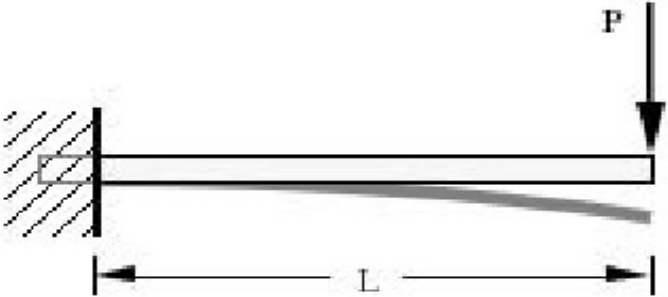
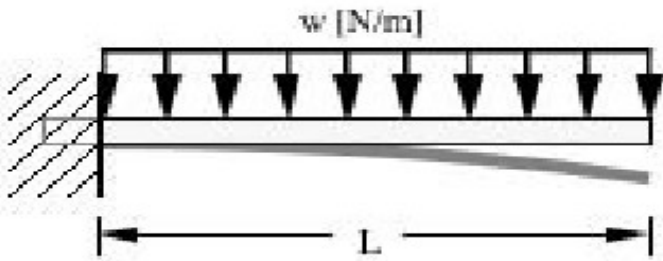
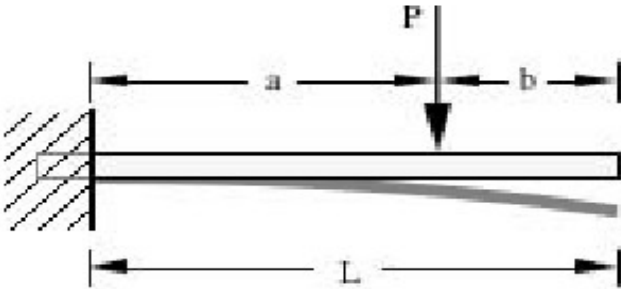
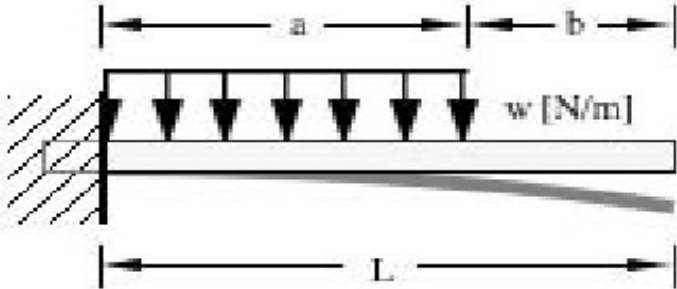
Les formules de flèche (déformée maximale) pour quelques poutres simples

Disposition des charges	FLÈCHE MAXI
 POUTRE sur 2 Appuis	$\frac{P \times L^3}{48 \times E \times I}$
	$\frac{5 \times P \times L^3}{384 \times E \times I}$
 POUTRE ENCASTRÉE	$\frac{P \times L^3}{3 \times E \times I}$
 R. MORIN	$\frac{P \times L^3}{8 \times E \times I}$

Avec $P=q.L$

Avec $P=q.L$

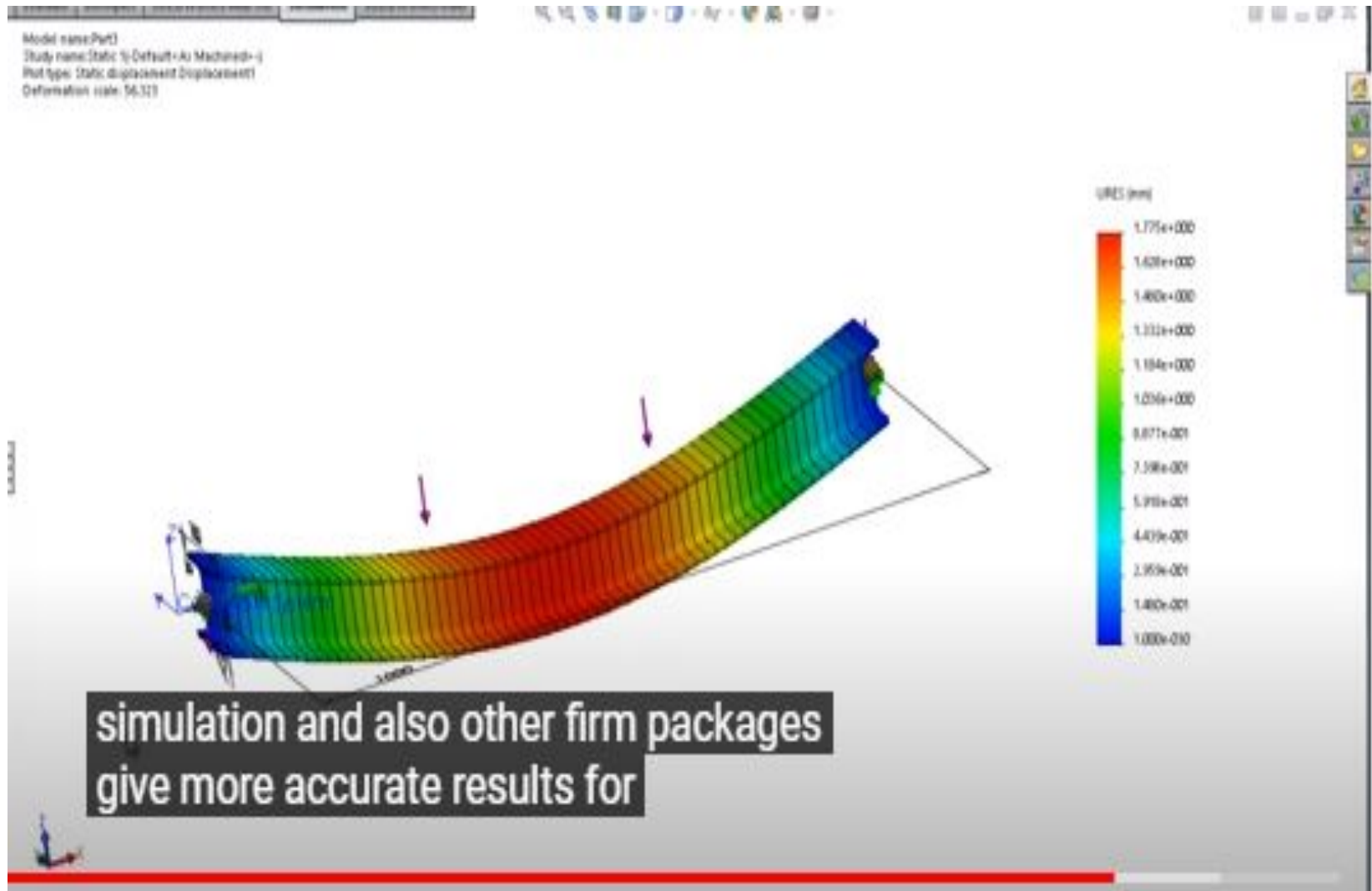
Les formules de flèche (déformée maximale) pour quelques poutres encastrées

 $\Delta_{\max} = \frac{P L^3}{3 E I}$	 $\Delta_{\max} = \frac{w L^4}{8 E I}$
 $\Delta_{\max} = \frac{P a^2}{E I} \left(\frac{L}{2} - \frac{a}{6} \right)$	 $\Delta_{\max} = \frac{w a^3}{E I} \left(\frac{L}{6} - \frac{a}{24} \right)$

Simulation numérique d'une poutre tubulaire en acier chargée par une charge répartie et encastree aux deux extrémités



Simulation numérique d'une poutre en IPE (acier de forme en I) chargée par deux charges concentrées et articulée aux deux extrémités



**Cas réel de poutre en béton armé soumise à deux charges concentrées
et appuyée simplement à ses deux extrémités**



Mesure de la déformée d'une poutre en bois chargée par une charge concentrée et appuyée simplement

